

密级

A

组合导航定位模块 设置协议说明书

文件编号： YFZ-2018-5068

版本/版次： A2

项目编号：

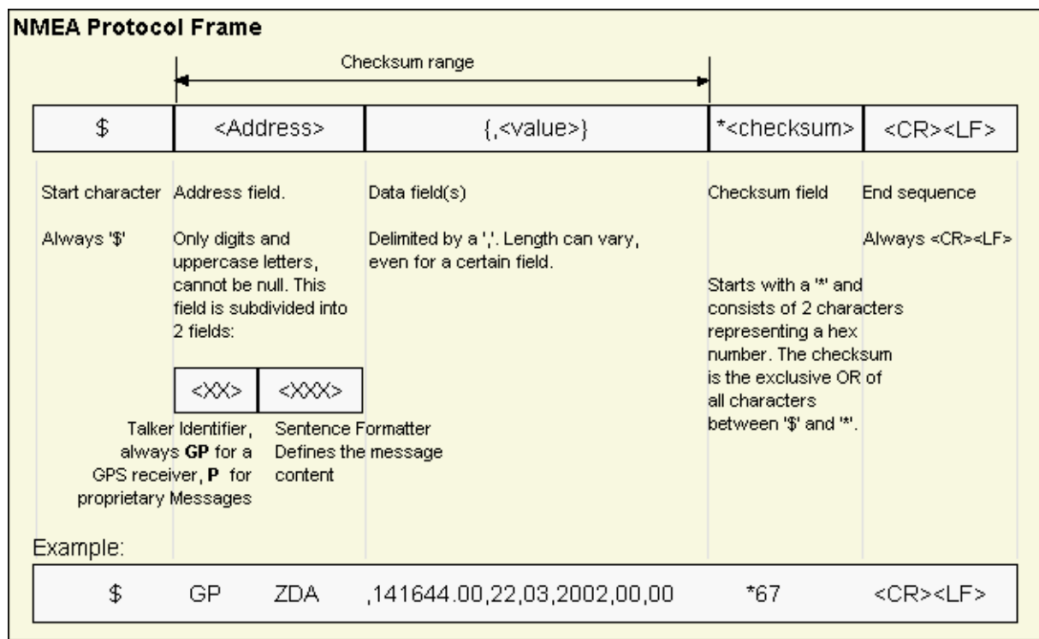
产品型号/版本： iP2/V1.0.1

i 命令文档说明：

1. 串口命令协议参考中海达二次开发命令格式，分为模块设置、配置信息请求两种类型命令，分别使用 **\$HSET/\$HLOG** 进行区分。
2. 串口命令协议参考 GNSS 板卡命令格式，<port_ID> 字段表示被配置的端口，iPMV 平台设计了串口、CAN 口、USB 口、EtherNet 端口，以上不同的端口分别用字符 ‘A’ / ‘B’ / ‘C’ / ‘D’ 进行标记区分，‘A’ 表示串口，‘B’ 表示 CAN 端口（目前 CAN 口未响应该命令配置系统），‘C’ 表示 USB 端口，‘D’ 表示以太网端口。<Rate> 字段表示所请求语句输出的频率，即前后两条语句输出的时间间隔（单位 s），0.1 表示前后两条语句输出时间间隔为 0.1s。以上提到的字段，用户在使用串口命令协议配置过程中根据需求自行替换，并去除掉<>。
3. 注意：串口波特率默认配置为 **230400**，由于串口带宽的限制，不建议同时配置 100Hz 的 GINS-ASCII 码和 100Hz 的 IMU-ASCII 原始数据输出。
4. 类型说明：U 表示无符号类型(unsigned)，I 表示有符号类型

符号	说明	符号	说明
U8	无符号字符类型 (unsigned char)	I8	有符号字符类型 (char)
U16	无符号短整形 (unsigned short int)	I16	有符号短整形 (short int)
U32	无符号整形 (unsigned int)	I32	有符号整形 (int)
F32	单精度浮点(float)	F64	双精度浮点(double)

5. ASCII 协议结构以及校验方式参考 NMEA 0183 Version 4.10，如下图：



1. 组合定位模块串口命令交互协议

1.1. 请求/关闭指定端口输出模块组合导航语句

ASCII 码，模块组合语句输出 (1/10Hz，默认不输出)：

\$HSET, GINS, MSG, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

参考命令实例：\$HSET, GINS, MSG, A, ON, 0.1

表 1-1-1 ASCII 组合数据输出协议：

字段	名称	说明	格式	举例
1	Header	协议头	\$GINS	\$GINS
2	GPSWeek	GPS周，自 1980-1-6 至当前的周数	www	1451
3	GPSTime	GPS周内秒，自本周日 00:00:00 至当前的秒数	ssssss.sss	368123.310
4	Lattitude	纬度（-90 至 90）	+/-11.1111111	34.1966004
5	Longitude	经度（-180 至 180）	+/-11.1111111	108.8551924
6	Altitude	高度，单位（米）	+/-aaaaa.a a	80.61
7	Ve	东向速度，单位（米/秒）	+/-eee.eee	4.717
8	Vn	北向速度，单位（米/秒）	+/-nnn.nnn	10.206
9	Vu	天向速度，单位（米/秒）	+/-uuu.uuu	-0.021
10	Pitch	俯仰角（-90 至 90）	+/-pp.pp	1.01

11	Roll	横滚角 (-180 至 180)	+/-rrr.rr	-0.81
12	Heading	偏航角 (0 至 359.99)	hhh.hh	102.41
13	NSV	主天线卫星数	nn	11
14	GINSPosStatus	组合导航定位状态: 0= 初始化 1= 纯惯导推算 2= 组合定位的浮点解 3= 组合定位的伪距差分解 4= 组合定位的固定解 5= 组合定位的单点解	p	0
15	GINSHeadingStatus	组合导航航向状态: 0= 无效 (INVALID) 1= 纯惯导推算 (DR) 2= 组合航向浮动解 (FLOAT) 3= 组合航向伪距解 (DGPS) 4= 组合航向固定解 (FIX) 5= 组合航向单点解 (SINGLE)	h	0
16	GINSVelStatus	组合导航速度状态: 0= 无效 (INVALID) 1= 纯惯导推算 (DR) 2= 组合速度浮动解 (FLOAT) 3= 组合速度伪距解 (DGPS) 4= 组合速度固定解 (FIX) 5= 组合速度单点解 (SINGLE)	v	0
17	AlignStatus	初始对准状态: Bit0: 位置 Bit1: 速度 Bit2: 姿态 Bit3: 航向角 状态位为 1 表示完成初对准	aa(0xaa)	0F
18	SrcFusion	数据源融合状态 (对应的bit 位为0表示该数据源不参与解算, 为1表示参与解算): 数据源bit位定义参考表 1-17-1 多源数据源位定义。	ss(0xss)	1E
19	Age	差分延时	aa.aa	1.00
20	Warning	Bit0:1-无GNSS消息,0-正常 Bit1:1-无车辆消息,0-正常 Bit3:1-陀螺错误,0-正常 Bit4:1-加表错误,0-正常	ww	0
21	Cs	校验	*hh	*58
22	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

二进制, 模块组合定位 V1.0 语句输出 (1/10/50/100Hz, 默认不输出):

\$HSET, GINS, BIN, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后，返回命令：〈SET FAILED〉

用户命令错误，返回命令：〈CMD ERR〉

表 1-1-2 二进制组合数据 GINS BIN 输出协议：

偏移	定义	格式	长度	系数	单位	说明
0	0xAC	-	1	-		
1	0xCA	-	1	-		
2	0x0C	-	1	-		
3	GPS周	U32	4	-	周	www
7	GPS周内秒	U32	4	1e-3	秒	ssssss.sss
11	纬度	I64	8	1e-9	deg	可表示范围:-90~90
19	经度	I64	8	1e-9	deg	可表示范围:-180~180
27	高度	I32	4	1e-3	m	可表示范围:-10000~10000
31	东向速度	I32	4	1e-3	m/s	精度0.001m/s 可表示范围:-500~500
35	北向速度	I32	4	1e-3	m/s	
39	天向速度	I32	4	1e-3	m/s	
43	俯仰角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:-90~90
47	横滚角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:-180~180
51	方位角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:0~360
55	主天线卫星数	U8	1	-	-	
56	GINS定位状态 GINSPosStatus	U8	1	-	-	组合导航定位状态: 0= 初始化 1= 纯惯导推算 2= 组合定位的浮点解 3= 组合定位的伪距差分 4= 组合定位的固定解 5= 组合定位的单点解
57	初始对准状态 AlignStatus	U8	1	-	-	Bit0: 位置 Bit1: 速度 Bit2: 姿态 Bit3: 航向角 状态位为 1 表示完成初对准
58	多源数据融	U8	1	-	-	数据源融合状态(对应的bit位为0表示该数据源不

	合状态 SrcFusion					参与解算，为1表示参与解算)： 数据源bit位定义参考表 1-17-1 多源数据源位定义。
59	GINs航向状态 GINsHeading Status	U8	1	-	-	组合导航航向状态： 0= 无效(INVALID) 1= 纯惯导推算(DR) 2= 浮动解(FLOAT) 3= 伪距解(DGPS) 4= 固定解(FIX) 5= 单点解(SINGLE)
60	GINs速度状态 GINsVelStat us	U8	1	-	-	组合导航速度状态： 0= 无效(INVALID) 1= 纯惯导推算(DR) 2= 浮动解(FLOAT) 3= 伪距解(DGPS) 4= 固定解(FIX) 5= 单点解(SINGLE)
61	差分延时	U16	2	1e-2	s	
63	校验位	U8	1	-	-	异或校验，包括3~62的数据
64	结尾标志	U8	1			0xbf

GINs BIN V2.0 二进制格式输出，在 GINs BIN V1.0 字段基础上增加位置、速度、姿态标准差字段输出，组成组合定位 GINs BIN V2.0 语句输出(1/10/50/100Hz，默认不输出，推荐使用 BIN V3.0)：

\$HSET, GINs, BIN2, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

表 1-1-3 各数据源定义说明（只适用于 GINs BIN2）：

Bit 位	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5
数据源	GNSS1	GNSS2	INS	ODO	Correction	...

表 1-1-4 GNSS 定位定向状态定义表：

位域	Bit4 - Bit7	Bit0 - Bit3
GNSS 状态	定向	定位

表 1-1-5 二进制组合定位 GINs BIN V2.0 输出协议：

偏移	定义	格式	长度	系数	单位	说明
----	----	----	----	----	----	----

0	0xAC	—	1	—		
1	0xCA	—	1	—		
2	0x0D	—	1	—		
3	Reserved	U8*3	3	—		保留位, 默认为0
6	GPS周	U16	2	—	周	www
8	GPS周内秒	U32	4	1e-3	秒	ssssss.sss
12	纬度	I32	4	1e-7	deg	
16	经度	I32	4	1e-7	deg	
20	高度	I32	4	1e-3	m	
24	东向速度	I16	2	1e2/32768	m/s	
26	北向速度	I16	2	1e2/32768	m/s	
28	天向速度	I16	2	1e2/32768	m/s	
30	俯仰角	I16	2	360/32768	deg	
32	横滚角	I16	2	360/32768	deg	
34	方位角	I16	2	360/32768	deg	
36	主天线卫星数	U8	1	—	—	
37	初始化 初对准状态	U8	1	—	—	Bit0: 位置 Bit1: 速度 Bit2: 姿态 Bit3: 航向角 bit位置1表示完成初对准
38	组合数据源 获取状态	U8	1	—	—	参考表1-1-3, 表示各数据源是否正常接收, bit位置1表示正常接收到相关数据源, 否则未接收。
39	组合数据源 融合状态	U8	1	—	—	参考表1-1-3, 表示各数据源是否参与融合, bit位置1表示参与组合, 否则未参与组合。
40	GNSS定位定向 状态	U8	1	—	—	GNSS定位定向状态: 参考表1-1-4 GNSS定位定向状态定义表: Bit0-3表示GNSS定位状态; Bit4-7表示GNSS定向状态。 0=非法值(如空值) 2=GNSS定位/定向的浮点解 3=GNSS定位/定向的伪距差分解 4=GNSS定位/定向的固定解 5=GNSS定位/定向的单点解
41	组合导航 定位解算状态	U8	1	—	—	组合导航定位状态: 0= 初始化

						1= 纯惯导推算 2= 组合定位的浮点解 3= 组合定位的伪距差分解 4= 组合定位的固定解 5= 组合定位的单点解
42	组合导航 定向解算状态	U8	1	-	-	组合导航定向状态: 0= 无效(INVALID) 1= 纯惯导推算(DR) 2= 浮动解(FLOAT) 3= 伪距解(DGPS) 4= 固定解(FIX) 5= 单点解(SINGLE)
43	组合导航 速度解算状态	U8	1	-	-	组合导航速度状态: 0= 无效(INVALID) 1= 纯惯导推算(DR) 2= 浮动解(FLOAT) 3= 伪距解(DGPS) 4= 固定解(FIX) 5= 单点解(SINGLE)
44	纬度标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m)
46	经度标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m)
48	高程标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m)
50	东向速度标准 差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m/s)
52	北向速度标准 差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m/s)
54	天向速度标准 差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(m/s)
56	俯仰角标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(deg)
58	横滚角标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(deg)
60	航向角标准差	U16	2	1e-3		表示范围: 0 - 65.535(deg)
62	差分延时	U16	2	1e-2	s	
64	校验位	U8	1	-	-	异或校验, 包括3~63的数据
65	结尾标志	U8	1			0xbf

GINS 二进制格式输出, 在 GINS BIN V2.0 字段基础上优化位置、速度、姿态及对应标准差字段的精度, 组成组合定位 GINS BIN V3.0 语句输出, 相比于 GINS BIN V2.0, 推荐使用 V3.0 版本(1/10/50/100Hz, 默认不输出):

\$HSET, GINS, BIN3, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

表 1-1-6 二进制组合定位 GINS BIN V3.0 输出协议:

偏移	定义	格式	长度	系数	单位	说明
0	0xAC	-	1	-		
1	0xCA	-	1	-		
2	0x0E	-	1	-		
3	Reserved	U8*3	3	-		保留位, 默认为0
6	GPS周	U16	2	-	周	www
8	GPS周内秒	U32	4	1e-3	秒	ssssss.sss
12	纬度	I64	8	1e-9	deg	可表示范围:-90~90
20	经度	I64	8	1e-9	deg	可表示范围:-180~180
28	高度	I32	4	1e-3	m	可表示范围:-10000~10000
32	东向速度	I32	4	1e-3	m/s	精度0.001m/s 可表示范围:-500~500
36	北向速度	I32	4	1e-3	m/s	
40	天向速度	I32	4	1e-3	m/s	
44	俯仰角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:-90~90
48	横滚角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:-180~180
52	方位角	I32	4	1e-3	deg	精度0.001m/s 可表示范围:0~360
56	主天线卫星数	U8	1	-	-	
57	初始化 初对准状态	U8	1	-	-	Bit0: 位置 Bit1: 速度 Bit2: 姿态 Bit3: 航向角 bit位置1表示完成初对准
58	组合数据源 获取状态	U8	1	-	-	参考表1-17-1, 表示各数据源 是否正常接收, bit位置1表示 正常接收到相关数据源, 否则 未接收。
59	组合数据源 融合状态	U8	1	-	-	参考表1-17-1, 表示各数据源 是否参与融合, bit位置1表示 参与组合, 否则未参与组合 (目前只有bit3有效)。
60	GNSS定位定向 状态	U8	1	-	-	GNSS定位定向状态: 参考表1-1-4定位定向状态定 义表: Bit0-3表示GNSS定位状态; Bit4-7表示GNSS定向状态。 0=非法值(如空值)

						2=GNSS定位/定向的浮点解 3=GNSS定位/定向的伪距差分 4=GNSS定位/定向的固定解 5=GNSS定位/定向的单点解
61	组合导航 定位解算状态	U8	1	-	-	组合导航定位状态： 0= 初始化 1= 纯惯导推算 2= 组合定位的浮点解 3= 组合定位的伪距差分 4= 组合定位的固定解 5= 组合定位的单点解
62	组合导航 定向解算状态	U8	1	-	-	组合导航定向状态： 0= 无效 (INVALID) 1= 纯惯导推算 (DR) 2= 浮动解 (FLOAT) 3= 伪距解 (DGPS) 4= 固定解 (FIX) 5= 单点解 (SINGLE)
63	组合导航 速度解算状态	U8	1	-	-	组合导航速度状态： 0= 无效 (INVALID) 1= 纯惯导推算 (DR) 2= 浮动解 (FLOAT) 3= 伪距解 (DGPS) 4= 固定解 (FIX) 5= 单点解 (SINGLE)
64	纬度标准差	U32	4	1e-3	m	表示范围：0 - 999.000
68	经度标准差	U32	4	1e-3	m	表示范围：0 - 999.000
72	高程标准差	U32	4	1e-3	m	表示范围：0 - 999.000
76	东向速度标准 差	U32	4	1e-3	m/s	表示范围：0 - 999.000
80	北向速度标准 差	U32	4	1e-3	m/s	表示范围：0 - 999.000
84	天向速度标准 差	U32	4	1e-3	m/s	表示范围：0 - 999.000
88	俯仰角标准差	U32	4	1e-3	deg	表示范围：0 - 999.000
92	横滚角标准差	U32	4	1e-3	deg	表示范围：0 - 999.000
96	航向角标准差	U32	4	1e-3	deg	表示范围：0 - 999.000
100	差分延时	U16	2	1e-2	s	
102	校验位	U8	1	-	-	异或校验，包括3~101的数据
103	结尾标志	U8	1			0xbf

1.2. 请求/关闭指定端口输出IMU原始数据语句

原始数据更新(1/10Hz):

ASCII 码, 模块原始数据语句输出(1/10Hz, 默认不输出):

\$HSET, IMU, MSG, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置成功后, 返回命令: <SET OK>

参考命令实例: \$HSET, IMU, MSG, A, ON, 0.1

表 1-2-1 ASCII 原始数据输出协议:

字段	名称	说明	格式	举例
1	Header	协议头	\$GRIMU	\$GRIMU
2	GPSWeek	GPS周, 自 1980-1-6 至当前的周数	www	1451
3	GPSTime	GPS周内秒, 自本周日 00:00:00 至当前的秒数	ssssss.sss	368123.310
4	Status	IMU数据状态: Bit0: 加计(异常为1) Bit1: 陀螺(异常为1) Bit3: PPS有无(无PPS为1) Bit7: 是否完成首次锁星 (未锁星为1, 锁星为0)	s	0
5	Accel x	加表 X 轴, 单位(m/s ²)	+/-a.aaaa	-0.0008
6	Accel y	加表 Y 轴, 单位(m/s ²)	+/-a.aaaa	0.0012
7	Accel z	加表 Z 轴, 单位(m/s ²)	+/-a.aaaa	-9.8020
8	Gyro x	陀螺 X 轴, 单位(deg/s)	+/-ggg.gg	-3.56
9	Gyro y	陀螺 Y 轴, 单位(deg/s)	+/-ggg.gg	-0.23
10	Gyro z	陀螺 Z 轴, 单位(deg/s)	+/-ggg.gg	-13.55
11	Temp	传感器温度, 单位(°C)	+/-tt.tt	25.00
12	Cs	校验	*hh	*58
13	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

二进制, 模块 IMU 原始数据语句输出(1/10/50/100Hz, 默认不输出), 该语句输出的 IMU 原始数据可保留的有效精度较低, 推荐使用 IMU BIN2 语句:

\$HSET, IMU, BIN, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

表 1-2-2 二进制 IMU 原始数据输出协议:

数据位	数据描述	类型	系数	备注
0	7E	-	-	
1	7E	-	-	

2	0C	-	-	
3-6	GPS周	I32	-	
7-14	GPS周内秒	F64	-	
15-16	Accel x	I16	8/32768	单位(g) 精度: 0.25mg
17-18	Accel y	I16	8/32768	
19-20	Accel z	I16	8/32768	
21-22	Gyro x	I16	250/32768	单位(deg/s) 精度: 0.0076deg/s
23-24	Gyro y	I16	250/32768	
25-26	Gyro z	I16	250/32768	
27-28	Magn x	I16	4/32768	单位(G) 精度: 0.122mG
29-30	Magn y	I16	4/32768	
31-32	Magn z	I16	4/32768	
33	3~32字节异或和	-		
34	0xbf	-		

二进制，模块 IMU 原始数据 V2.0 输出(1/10/50/100Hz，默认不输出)，该语句在 IMU BIN 的基础上优化了加计、陀螺可表示的数据精度，相比于 V1.0 版本，推荐使用 IMU BIN V2.0 协议版本。

\$HSET, IMU, BIN2, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

表 1-2-3 二进制 IMU 原始数据输出协议：

数据位	数据描述	类型	系数	备注
0	7E	-	-	
1	7E	-	-	
2	0E	-	-	
3	Status	U8	-	
4-7	GPS周	U32	-	
8-11	GPS周内秒	U32	1e-3	
12-15	Accel x	I32	1e-5	精度0.00001m/s ² 表示范围:-58.8~58.8
16-19	Accel y	I32	1e-5	
20-23	Accel z	I32	1e-5	
24-27	Gyro x	I32	1e-5	精度0.00001deg/s 表示范围:-300~300
28-31	Gyro y	I32	1e-5	
32-35	Gyro z	I32	1e-5	

36-37	Temp	I16	200/32768	精度0.006104℃
38	3~37字节异或和	-		
39	0xbf	-		

模块可输出转台校准补偿后的 IMU 原始数据,通过温补等方式校准后的二进制 IMU 原始数据语句输出(1/10/50/100Hz,默认不输出):

\$HSET, SIMU, BIN, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后,返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误,返回命令: <CMD ERR>

表 1-2-4 温补等方式校准后二进制 IMU 原始数据输出协议(参考 IMU 模块协议-A2):

数据位	数据描述	类型	系数	备注
0	7E	-	-	
1	7E	-	-	
2	0D	-	-	
3	Status	U8	-	
4-7	GPS周	U32	-	
8-11	GPS周内秒	U32	1e-3	
12-15	Accel x	I32	1e-5	精度0.00001m/s ² 包含范围:-58.8~58.8
16-19	Accel y	I32	1e-5	
20-23	Accel z	I32	1e-5	
24-27	Gyro x	I32	1e-5	精度0.00001deg/s 包含范围:-300~300
28-31	Gyro y	I32	1e-5	
32-35	Gyro z	I32	1e-5	
36-37	Temp	I16	200/32768	精度0.006104℃
38	3~37字节异或和	-		
39	0xbf	-		

1.3. 请求/关闭指定端口输出组合解算标准差语句

组合解算结果标准差语句更新(1Hz):

ASCII 码, 模块组合解算结果标准差语句输出(1Hz, 默认不输出):

\$HSET, GINSSTD, MSG, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置成功后,返回命令: <SET OK>

参考命令实例: \$HSET, GINSSTD, MSG, A, ON, 1

表 1-3-1 ASCII 组合解算标准差语句输出协议:

字段	名称	说明	格式	举例
1	Header	协议头	\$GINSSTD	\$GINSSTD
2	GPSWeek	GPS周, 自 1980-1-6 至当前的周数	www	1451
3	GPSTime	GPS周内秒, 自本周日 00:00:00 至当前的秒数	ssssss.sss	368123.310
4	LatStd	纬度标准差, 单位(m)	+/-p. pppp	-0.0008
5	LonStd	经度标准差, 单位(m)	+/-p. pppp	0.0012
6	AltStd	椭球高标准差, 单位(m)	+/-p. pppp	-1.0002
7	VelEStd	东向速度标准差, 单位(m/s)	+/-v. vvvv	-0.5622
8	VelNStd	北向速度标准差, 单位(m/s)	+/-v. vvvv	-0.2356
9	VelDStd	天向速度标准差, 单位(m/s)	+/-v. vvvv	-0.5585
10	PitchStd	俯仰角标准差, 单位(deg)	+/-a. aaaa	0.2835
11	RollStd	横滚角标准差, 单位(deg)	+/-a. aaaa	-0.1877
12	HeadingStd	航向角标准差, 单位(deg)	+/-a. aaaa	0.4717
13	Cs	校验	*hh	*58
14	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

二进制, 模块组合解算结果标准差语句输出(1Hz, 默认不输出):

\$HSET, GINSSTD, BIN, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

表 1-3-2 二进制输出协议:

数据位	数据描述	类型	系数
0	EF	-	-
1	FE	-	-
2	OE	-	-
3-6	GPS周	U32	-
7-10	GPS周内秒	U32	1e-3
11-14	LatStd	U32	1e-3
15-18	LonStd	U32	1e-3
19-22	AltStd	U32	1e-3
23-26	VelEStd	U32	1e-3
27-30	VelNStd	U32	1e-3
31-34	VelDStd	U32	1e-3
35-38	PitchStd	U32	1e-3
39-42	RollStd	U32	1e-3
43-46	HeadingStd	U32	1e-3
47	3~46字节异或和	-	
48	0xbf	-	

1.4. 请求/关闭指定端口输出模块状态语句

状态更新(1Hz, 默认不输出):

\$HSET, STA, MSG, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置成功后, 返回命令: <SET OK>

参考命令实例: \$HSET, STA, MSG, A, ON, 1

表 1-4-1 ASCII 码输出协议如下:

字段	名称	说明	格式	实例
1	Header	协议头	\$GSTA	\$GSTA
2	Expired status	设备过期状态说明: 1: 表示设备注册正常 0: 表示设备过期	x	1
3	Proc mode	Bit0: 工作模式 Bit1-Bitx: 表示用户 定义指定bit位数据源 参与模式运算, 具体定 义参考表1-17-1	x	1
4	GIDO	设备各模块异常状态 提示(用于标记5-8字 段数据源顺序): G: 表示GNSS数据源 I: 表示IMU数据源 D: 表示差分数据源 0: 表示轮速信息数据 源	GIDO	GIDO
5	GNSS status	对应第4字段的G, 表示 为GNSS数据源是否正 常: 00: 主辅天线链路异常 01: 主天线链路异常 11: 主辅天线链路正常 10: 辅天线链路异常	gg	11
6	IMU status	对应第4字段的I, 表示 为IMU模块数据源是否 正常: 0: 表示未获取到IMU模 块数据源 1: 表示正常获取到IMU 模块数据源	i	1
7	Diff status	对应第4字段的D, 表示 为GNSS数据源是否正 常: 0: 表示未获取到差分	d	1

		数据源 1: 表示正常获取到差分数据源		
8	Odo status	对应第4字段的0, 表示为轮速信息数据源是否正常: 0: 表示未获取到轮速信息 1: 表示正常获取到轮速信息	o	1
9	Cs	校验	*hh	*58
10	<CR><LF>	固定包尾		<CR><LF>

二进制, 状态语句输出(1Hz, 默认不输出):

\$HSET, STA, BIN, <port ID>, ON/OFF, <rate>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

表 1-4-2 二进制轮速状态更新输出协议

数据位	数据描述	类型	系数
0	BD	-	-
1	DB	-	-
2	OB	-	-
3	状态字	U8	
4	主机过期状态(0表示过期, 1表示正常)	U8	
5	工作模式(参考以上ASCII介绍)	U8	
6	GNSS数据源状态 (高4位表示主天线, 低四位表示辅天线)	U8	
7	IMU数据源状态 (0表示异常, 1表示正常)	U8	
8	差分数据源状态 (0表示异常, 1表示正常)	U8	
9	轮速数据源状态 (0表示异常, 1表示正常)	U8	
10	3~9字节异或和	-	
11	0xbf	-	

1.5. 保存指定端口输出配置

本命令的功能是对指定端口输出的语句进行保存管理。例如: 串口(端口 A)
默认配置 GINS 语句输出频率为 100Hz, 此时用户想更改该语句的输出频率为 50Hz,

发送串口命令即可更改输出频率（具体命令参考命令文档说明），该命令发送完成后立即生效，GINS 语句可切换为指定频率（50Hz）输出，但该命令配置默认不保存（即如果此时设备重启，GINS 会恢复为默认的 100Hz 输出），如果用户想默认输出当前语句输出配置，则需要在设备重启前发送本保存命令。

保存命令：

\$HSET, SAVE, CFG, <port_ID>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

1.6. 关闭指定端口所有输出

组合导航模式下，用户可自定义选择关闭指定端口所有语句输出，发送关闭所有语句输出命令后，指定端口停止输出任何语句。

关闭所有语句输出命令：

\$HSET, ALL, OFF, <port ID>

说明：该命令只对当次操作生效，重启后无效，如需保存该操作，需要配合保存命令同时使用。

1.7. 查询串口输出语句

查询命令端口输出语句的状态信息（注：这里查询显示的是组合导航模式下的有效设置），设置命令如下：

\$HLOG, COM, INFO

串口回显样例如下：

```
COM Enabled Message:
ASCII:
    GINS[1]
    IMU[1]
    STATUS[1]
-----
BIN:
<LOG OK>
```

1.8. 模块注册命令

刷写注册码：

\$HSET, REG, <machine SN>, <register SN>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例：\$HSET, REG, 14180000, 052129025105199202033254

1.9. 查询模块版本信息

查询设备版本信息：

版本查询命令（对外开放）：

\$HLOG, VER

查询命令成功后，返回命令：<LOG OK>

查询外部版本命令返回实例：

<VER "iP2" "14200087" "" "110" "UM982-R4.10Build7650"
"LR23A4224302777" "1462280a1e" "1.0.1" #

表 1-9-1 版本查询格式

序号	说明	格式
1	产品名称	"iP2"
2	机器码	"14200087"
3	过期时间	"2020/11/04"
4	模块硬件版本	"110"
5	主板信息	"UM982-R4.10Build7650" "LR23A4224302777"
6	IMU 芯片序列号	"1462280a1e"
7	模块固件版本	"1.0.1"

1.10. 设置/查询模块的GNSS天线杆臂参数

主天线杆臂参数设置：

\$HSET, LEVER1, <lever1-x>, <lever1-y>, <lever1-z>

辅天线杆臂参数设置：

\$HSET, LEVER2, <lever2-x>, <lever2-y>, <lever2-z>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例：

\$HSET, LEVER1, 0.1, 0.2, 0.3

设置完成后进行主辅天线杆臂参数查询：

\$HLOG, USER, CFG

查询命令回显样例如下：

```
=====
LEVER1[X/Y/Z]:    0.100000,    0.200000,    0.300000
LEVER2[X/Y/Z]:    2.000000,    3.000000,    5.000000
ROTATION_ANGLE[X/Y/Z]:  0.100,    0.200,    0.500
OUTPUT_POS[X/Y/Z]:    1.000,    3.000,    5.000
ODOLEVER1[X/Y/Z]:    1.000,    3.000,    2.000
ODOLEVER2[X/Y/Z]:    0.000,    0.000,    0.000
=====
<LOG OK>
```

LEVER1/LEVER2 分别表示主辅天线设置的杆臂参数。

1.11. 设置/查询模块的GNSS天线杆臂参数测量状态

如 1.10 所述，标定前，需要设置 GNSS 天线相对于 IMU 中心的杆臂参数，该测量参数存在两种状态，一种状态为粗略测量（建议测量精度在 10cm 以内），一种状态为精准测量（比如通过全站仪测量得到）。相比于粗略测量，设备内部会认为精准测量的杆臂参数默认是精准的（2cm 误差范围内），那么在整个标定过程中不会对该杆臂参数进行重新标定（如未设置，则默认为粗略测量）。粗略测量的杆臂参数是需要重新标定的。

GNSS 天线杆臂参数测量状态设置，粗略测量（默认）：

\$HSET, LV, BG, STAT, 0

GNSS 天线杆臂参数测量状态设置，精准测量：

\$HSET, LV, BG, STAT, 1

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

设置完成后可对设置状态进行查询：

\$HLOG, USER, CFG, ALL

查询命令回显样例如下：

```

=====
LEVER1[X/Y/Z]: 0.650000, -0.532000, -0.877000
LEVER2[X/Y/Z]: 0.721000, 0.531000, -0.877000
LEVER_V2B[X/Y/Z]: 0.430, -0.100, 0.450
WHEEL_SPAN: 1.786
WHEEL_SCALE_FACTOR[ L R ]: 0.000, 0.000
RVB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
RGB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
OUTPUT_POS[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
AXIS[X/Y/Z]: 1, 2, 6
LV_BG/BV_STAT: 0, 0
=====
<LOG OK>

```

表示 GNSS 天线设置的杆臂参数为粗略测量值。

1.12. 设置/查询模块的车后轴中心杆臂参数

标定前，测量车后轴中心相对于 IMU 中心的杆臂参数，并设置进去，通过标定流程可精准估计该杆臂参数值。

车后轴中心杆臂参数设置：

\$HSET, VB, <v2b-x>, <v2b-y>, <v2b-z>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例：

\$HSET, VB, 0.43, -0.10, 0.45

设置完成后进行车后轴中心杆臂参数查询：

\$HLOG, USER, CFG, ALL

查询命令回显样例如下：

```

=====
LEVER1[X/Y/Z]: 0.650000, -0.532000, -0.877000
LEVER2[X/Y/Z]: 0.721000, 0.531000, -0.877000
LEVER_V2B[X/Y/Z]: 0.430, -0.100, 0.450
WHEEL_SPAN: 1.786
WHEEL_SCALE_FACTOR[ L R ]: 0.000, 0.000
RVB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
RGB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
OUTPUT_POS[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
AXIS[X/Y/Z]: 1, 2, 6
LV_BG/BV_STAT: 0, 0
=====
<LOG OK>

```

V2B 表示车后轴中心设置的杆臂参数。

1.13. 设置/查询模块的车后轴中心杆臂参数测量状态

如 1.12 所述，标定前，需要设置车后轴中心相对于 IMU 中心的杆臂参数，该测量参数存在两种状态，一种状态为粗略测量（建议测量精度在 10cm 以内），一种状态为精准测量（比如通过全站仪得到）。相比于粗略测量，设备内部会认为精准测量的杆臂参数默认是精准的（2cm 误差范围内），那么在整个标定过程中不会对该杆臂参数进行重新标定（如未设置，则默认为粗略测量）。粗略测量的杆臂参数是需要重新标定的。

车后轴中心杆臂参数测量状态设置，粗略测量（默认）：

\$HSET, LV, BV, STAT, 0

车后轴中心杆臂参数测量状态设置，精准测量：

\$HSET, LV, BV, STAT, 1

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

设置完成后可对设置状态进行查询：

\$HLOG, USER, CFG, ALL

查询命令回显样例如下：

```
=====
LEVER1[X/Y/Z]: 0.650000, -0.532000, -0.877000
LEVER2[X/Y/Z]: 0.721000, 0.531000, -0.877000
LEVER_V2B[X/Y/Z]: 0.430, -0.100, 0.450
WHEEL_SPAN: 1.786
WHEEL_SCALE_FACTOR[ L R ]: 0.000, 0.000
RVB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
RGB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
OUTPUT_POS[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
AXIS[X/Y/Z]: 1, 2, 6
LV_BG/BV_STAT: 0, 0
=====
<LOG OK>
```

表示车后轴中心的杆臂参数为粗略测量值。

1.14. 设置/查询模块的车后轮轮距

车后轮轮距参数设置（测量值）：

\$HSET, WS, <WheelSpan>

设置成功后，返回命令：〈SET OK〉

设置失败后，返回命令：〈SET FAILED〉

用户命令错误，返回命令：〈CMD ERR〉

参考命令实例：

\$HSET, WS, 1.786

设置完成后可对设置的轮距值进行查询：

\$HLOG, USER, CFG, ALL

查询命令回显样例如下：

```
=====
LEVER1[X/Y/Z]: 0.650000, -0.532000, -0.877000
LEVER2[X/Y/Z]: 0.721000, 0.531000, -0.877000
LEVER V2B[X/Y/Z]: 0.430, -0.100, 0.450
WHEEL_SPAN: 1.786
WHEEL_SCALE_FACTOR[ L R ]: 0.000, 0.000
RVB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
RGB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
OUTPUT_POS[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
AXIS[X/Y/Z]: 1, 2, 6
LV_BG/BV_STAT: 0, 0
=====
<LOG OK>
```

表示车后轮轮距参数值。

1.15. 设置/查询模块的车后轮胎压系数

车后轮胎压系数设置：

\$HSET, WSF, 〈Wheel-left-scale-factor〉

设置成功后，返回命令：〈SET OK〉

设置失败后，返回命令：〈SET FAILED〉

用户命令错误，返回命令：〈CMD ERR〉

注意：胎压系数是在 1.0 的基础上进行叠加的，0.00 表示的是胎压系数为 1。

参考命令实例：

\$HSET, WSF, 0.00, 0.00

设置完成后可对设置的轮距值进行查询：

\$HLOG, USER, CFG, ALL

查询命令回显样例如下：

```

=====
LEVER1[X/Y/Z]: 0.650000, -0.532000, -0.877000
LEVER2[X/Y/Z]: 0.721000, 0.531000, -0.877000
LEVER_V2B[X/Y/Z]: 0.430, -0.100, 0.450
WHEEL_SPAN: 1.786
WHEEL_SCALE_FACTOR[L R]: 0.000, 0.000
RVB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
RGB[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
OUTPUT_POS[X/Y/Z]: 0.000, 0.000, 0.000
AXIS[X/Y/Z]: 1, 2, 6
LV_BG/BV_STAT: 0, 0
=====
<LOG OK>

```

表示车后轴胎压系数设置值。

1.16. 设置/查询模块输出的坐标位置

传统的纯卫星导航定位输出的定位坐标由卫星信号接收单元(GNSS 天线)决定, 所以纯卫导定位输出的定位坐标位于 GNSS 天线的位置, 而车载紧组合定位模块为多数据源组合模块, 它更新输出的定位坐标统一由惯导模块安装的位置所确定, 但是车载紧组合定位模块可提供**转换到任意相对坐标点**的方法。

为达到精准控制, 不同的用户需要的定位坐标点不一样, 比如说: 在车辆的控制领域, 车辆的坐标位置往往定义为该车辆的后轴中心的位置, 所以该用户需要车载紧组合定位模块能够直接输出车辆后轴中心点的坐标位置, 而车载紧组合定位模块已经集成了解决该方法:

1) 安装完车载紧组合定位模块后(包括 GNSS 天线和惯导模块), 测量车辆后轴中心距离惯导模块中心点的准确相对距离, 并在惯导坐标系中以三维坐标的形式表示出来(x1, y1, z1), 该相对位置最好能够直接从设计图纸中获取;

2) 使用串口命令对坐标转换进行配置(以下的 X1/Y1/Z1 对应的即为以上测量值 x1, y1, z1)。

\$HSET, OUTPOS, <X1>, <Y1>, <Z1>

设置成功后, 返回命令: <SET OK>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

参考命令实例: \$HSET, OUTPOS, 0.50, 0.33, -0.23

3) 查询命令设置是否成功

\$HLOG, USER, CFG


```
=====
LEVER1[X/Y/Z]:    0.100000,    0.200000,    0.300000
LEVER2[X/Y/Z]:    2.000000,    3.000000,    5.000000
ROTATION_ANGLE[X/Y/Z]:  0.100,    0.200,    0.500
OUTPUT_POS[X/Y/Z]:  1.000,    3.000,    5.000
ODOLEVER1[X/Y/Z]:    1.000,    3.000,    2.000
ODOLEVER2[X/Y/Z]:    0.000,    0.000,    0.000
=====
<LOG OK>
```

确认命令回显参数是否和用户设置的参数一致，则表示设置成功。

1.17. 设置/查询模块的工作模式

车载组合定位模块在出厂首次安装后，正常使用操作流程请参考本说明书的章节 3，鉴于部分无人车由于车速过低而不能正常完成标定流程，本章节提供的串口命令可支持用户跳过标定流程，直接切换为组合导航模式，但该命令使用前提是：低速场景(10 码以下)，GNSS 天线与组合定位模块之间杆臂参数的测量误差在 2cm 以内，不符合该要求的用户请勿使用(影响定位精度)，使用以下串口设置命令：

\$HSET, WORK, MODE, <mode_type>

/* 多元数据源组合解算 - 模式定义 Process_mode (16bit 位) */

多元数据源配置 bit 位，将对应 bit 位置 1，表示该数据源参与组合解算，否则不参与解算，该模式定义参数会在初始化阶段进行定义。

其中**标定状态位 (bit0)** 为 1，表示工作在标定模式，为 0，表示工作在导航模式，多元数据源 bit 位可支持后期扩展；

表 1-17-1 工作模式说明：

Bit 位	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6
融入数据源位定义	标定状态位	GNSS1_bit	INS_bit	ODO_bit	GNSS2_bit	BASE_bit	...

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例(设置为组合导航模式)：\$HSET, WORK, MODE, 30

请求查询工作模式命令：

\$HLOG, WORK, MODE

命令查询显示示例：

```
Work mode: [30]
-----
NAV_MODE | GNSS_1 | INS | ODO | GNSS_2 |
<LOG OK>
```

1.18. 设置/终止模块的标定模式

标定模式下，用户可自定义标定模式的终止操作，当用户认为标定完成，可人为终止标定流程，并自动将标定好的杆臂参数进行保存。

标定模式终止命令：

\$HSET, CALIBRATE, OVER

说明：该命令设置完成后，设备会保存杆臂参数并自动重启，切换为组合导航模式（正常情况下不需要关注该命令）。

在组合导航模式下，当用户改变了 GNSS 天线和组合定位模块的相对位置，或者说用户想重新对设备进行标定，可通过命令切换为标定模式，对设备进行重新标定。

切换为标定模式重新开始标定命令：

\$HSET, CALIBRATE, START

说明：使用该设置命令前，必须先测量主辅天线杆臂参数并设置（杆臂参数设置命令参考 1.10），主辅天线杆臂参数设置完成后，使用命令切换为标定模式，设备会自动重启切换为标定模式，并基于用户重新设置的参数开始标定。

1.19. 设置主机IP

设置主机 IP 地址：

\$HSET, MST, IP, <IP Address>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例：**\$HSET, MST, IP, 172.16.31.45**

1.20. 设置/查询连接服务端IP地址和端口号

配置组合定位模块做从端，通讯协议为 TCP，设置服务器的 IP 地址和端口号：

\$HSET, ETH, CLIENT, <Com Type>, <SERVER IP>, <SERVER PORT>

设置成功后，返回命令：<SET OK>

设置失败后，返回命令：<SET FAILED>

用户命令错误，返回命令：<CMD ERR>

参考命令实例：\$HSET, ETH, CLIENT, TCP, 172. 16. 34. 99, 8080

设置完成后可对设置的轮距值进行查询：

\$HLOG, ETH, PORT

查询命令回显样例如下：

```
[CLIENT MODE]:
-----
[LOCAL IP]<>
[PROTO TYPE]<TCP>
[SERVER IP]<172.16.34.99>
[SERVER PORT]<8080>
<LOG OK>
```

1.21. 查询CAN端口信息

CAN RTK 查询 CAN 端口配置命令：

\$HLOG, CAN, PORT

查询命令成功后，返回命令：<LOG OK>

查询 CAN 端口信息返回实例：

```
[CAN Parameters]: -----
[CAR TYPE NAME]<chevrolet>
[CAN HPP ENABLE]<0x1>
[CAN RTK ENABLE]<0xfb>
[CAN HPP Baudrate]<500, 500>
[CAN RTK Baudrate]<500, 500>
```

表 1-21-1 CAN 端口信息格式

序号	说明	格式
1	CAR TYPE NAME	<chevrolet> 说明：当前适配的车型；
2	CAN HPP ENABLE	<0x1>说明：CAN_HPP 输入输出使能状态码；（参考表

		1-21-2 定义)
3	CAN RTK ENABLE	<0xfb>说明: CAN_RTK 输入输出使能状态码; (参考表 1-21-2 定义)
4	CAN HPP Baudrate	<500, 500> 说明: <仲裁段, 数据段>单位 kbps
5	CAN RTK Baudrate	<500, 500> 说明: <仲裁段, 数据段>单位 kbps

表 1-21-2 CAN HPP ENABLE/RTK 输入输出使能状态码定义

位域	含义
Bit0	接收端口 (0-禁能, 1-使能)
Bit1	发送端口 (0-禁能, 1-使能)
Bit2	CAN协议模式 (0-CAN2.0, 1-CANFD)
Bit3	GINS组合结果输出 (0-禁能, 1-使能)
Bit4	IMU原始数据输出 (0-禁能, 1-使能)
Bit5	GIDO状态输出 (0-禁能, 1-使能)
Bit6	标准差因子输出 (0-禁能, 1-使能)
Bit7	GCFG标定输出 (0-禁能, 1-使能)

1.22. 设置RTK串口波特率

通过串口命令配置 COM_RTK 串口波特率, 支持经典波特率设置, 如: 230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 设置命令为:

\$HSET, UART, RTK, <baud rate>

设置成功后, 返回命令: <SET OK>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

参考命令实例: \$HSET, UART, RTK, 230400

1.23. 设置差分端口波特率

通过串口命令配置 COM_DIFF 串口波特率, 支持经典波特率设置, 如: 230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 设置命令为:

\$HSET, UART, DIFF, <baud rate>

设置成功后, 返回命令: <SET OK>

设置失败后, 返回命令: <SET FAILED>

用户命令错误, 返回命令: <CMD ERR>

参考命令实例: \$HSET, UART, DIFF, 115200

1.24. COM-RMC串口输出GPRMC语句

COM-RMC 串口波特率为 115200，默认输出 1Hz 的 GPRMC 语句，RMC 语句参考标准的 NMEA-0183 协议，参考格式如下：

字段	名称	字段描述	格式	示例
1	\$GPRMC	语句头	\$GPRMC	
2	utc	语句时间： 格式为时分秒 (UTC)	hhmmss.ss	144326.00
3	pos status	位置状态： A = 有效，V = 无效	a	A
4	lat	纬度： 格式为度分 (DDmm.mm)	1111.11	5107.0017737
5	lat dir	纬度方向： N = 北纬，S = 南纬	a	N
6	lon	经度： 格式为度分 (DDDmm.mm)	yyyyy.yy	11402.3291611
7	lon dir	经度方向： E = 东经，W = 西经	a	W
8	speed Kn	对地速度： 单位 (节) 0-999.99	x.x	0.080
9	track true	速度方向： 单位 (度) 0-359.99	x.x	323.3
10	date	日期： 格式日月年 (dd/mm/yy)	xxxxxx	210307
11	mag var	磁偏角：单位 (deg)	x.x	0.0
12	var dir	磁偏角方向： 东/西 (E/W)	a	E
13	mode ind	模式指示： A = 自主定位，D = 差分，E = 估算，N = 数据无效	a	A
14	*xx	校验	*hh	*20
15	[CR] [LF]	终止符	[CR] [LF]	

i 命令协议修订日志说明：

20181107：调整命令部分，用户设置命令失败的时候，将串口响应提示由<SET ERR>更改为<SET FAILED>，增加用户命令输入错误提示，当用户命令输入有误的时候，返回命令<CMD ERR>；

20181130：GINS/IMU 语句输出支持输出频率配置，轮速状态信息增加二进制请求输出；

20181203：修订字段

✧ 增加 GINS/IMU 请求频率设置；

- ✧ 增加轮速状态查询二进制输出;
- ✧ 更新 GINS 语句 ASCII/BIN 字段;
- ✧ 更新 IMU 字段时间为 GPS week 时间, 比例因子等;

20181213: 增加字段说明, 增加命令语句中标准字段<port_ID><Rate>说明及命令实例;

20190102: 将周内秒中的数据类型更改为 double;

20190126: 将 GINS-ASCII 码中的对准状态, 由 int 类型, 更改为 16 进制类型显示, 更改算法版本显示状态;

20190415: 增加部分串口操作命令, 比如升级命令、臂杆参数升级命令等;

20190516: 更改轮速部分字段, 增加标定状态, 版本语句查询中增加板卡名和板卡固件版本号等;

20200917: 根据需求做调整, GINS 语句输出、增加设置主机 IP、多端口设置及保存等操作。

20220106: 增加数据类型说明, 规范命令描述; IMU 原始数据去除磁力计、增加温度字段; 调整 GINS 语句 ASCII 码字段输出; 增加 IP、端口配置等命令。

20220513: 增加串口波特率设置等命令, 车辆后轴中心杠臂参数、胎压系数等设置命令。

20220519: 增加查询 CAN 端口信息命令, 包括当前车型, CAN 输入输出控制, CAN 波特率。

20230104: 优化 GINS BIN 及 IMU BIN 的精度范围, 增加 GINS BIN V2.0/V3.0 语句, 增加 SIMU BIN 语句格式定义。

20230113: 增加 GPRMC 语句定义。